

In [66]: `import sqlite3`

```
conn = sqlite3.connect(':memory:')
cursor = conn.cursor()
```

In [67]: `cursor.executescript("""`

```
-- 学生表
CREATE TABLE Student(
    SId varchar(10),
    Sname varchar(10),
    Sage datetime,
    Ssex varchar(10)
);

-- 课程表
CREATE TABLE Course(
    CId varchar(10),
    Cname nvarchar(10),
    TId varchar(10)
);

-- 教师表
CREATE TABLE Teacher(
    TId varchar(10),
    Tname varchar(10)
);

-- 成绩表
CREATE TABLE SC(
    SId varchar(10),
    CId varchar(10),
    score decimal(18,1)
);

""")

cursor.executescript("""
-- 学生数据
INSERT INTO Student VALUES
('01', '赵雷', '1990-01-01', '男'),
('02', '钱电', '1990-12-21', '男'),
('03', '孙风', '1990-12-20', '男'),
('04', '李云', '1990-12-06', '男'),
('05', '周梅', '1991-12-01', '女'),
('06', '吴兰', '1992-01-01', '女'),
('07', '郑竹', '1989-01-01', '女'),
('09', '张三', '2017-12-20', '女'),
('10', '李四', '2017-12-25', '女'),
('11', '李四', '2012-06-06', '女'),
('12', '赵六', '2013-06-13', '女'),
('13', '孙七', '2014-06-01', '女');

-- 课程数据
INSERT INTO Course VALUES
('01', '语文', '02'),
('02', '数学', '01'),
('03', '英语', '03');

-- 教师数据
```

```

INSERT INTO Teacher VALUES
('01', '张三'),
('02', '李四'),
('03', '王五');

-- 成绩数据
INSERT INTO SC VALUES
('01', '01', 80),
('01', '02', 90),
('01', '03', 99),
('02', '01', 70),
('02', '02', 60),
('02', '03', 80),
('03', '01', 80),
('03', '02', 80),
('03', '03', 80),
('04', '01', 50),
('04', '02', 30),
('04', '03', 20),
('05', '01', 76),
('05', '02', 87),
('06', '01', 31),
('06', '03', 34),
('07', '02', 89),
('07', '03', 98);
"""

```

Out[67]: <sqlite3.Cursor at 0x7f87f3b42c40>

```

In [68]: def print_query_result(description, query):
          print(f"\n=== {description} ===")
          cursor.execute(query)

          col_names = [desc[0] for desc in cursor.description]
          print(" | ".join(col_names))

          for row in cursor.fetchall():
              print(" | ".join(map(str, row)))

```

1.查询" 01 "课程比" 02 "课程成绩高的学生的信息及课程分数

```

In [69]: query_1 = """
SELECT
    stu.*,
    s1.score AS "01_score",
    s2.score AS "02_score"
FROM
    Student stu
JOIN
    (SELECT sid, score FROM SC WHERE CId = '01') AS s1 ON stu.SId = s1.SId
JOIN
    (SELECT sid, score FROM SC WHERE CId = '02') AS s2 ON stu.SId = s2.SId
WHERE
    s1.score > s2.score;
"""
print_query_result("查询01课程比02课程成绩高的学生的信息及课程分数", query_1)

```

=== 查询01课程比02课程成绩高的学生的信息及课程分数 ===

SIId	Sname	Sage	Ssex	01_score	02_score
02	钱电	1990-12-21	男	70	60
04	李云	1990-12-06	男	50	30

2.查询同时存在" 01 "课程和" 02 "课程的情况

```
In [70]: query_2 = """
SELECT
    s1.SId,
    s1.score AS "01_score",
    s2.score AS "02_score"
FROM
    (SELECT SId, score FROM SC WHERE CId = '01') s1
JOIN
    (SELECT SId, score FROM SC WHERE CId = '02') s2
ON s1.SId = s2.SId;
"""
print_query_result("同时存在 01 课程和 02 课程的情况", query_2)
```

=== 同时存在 01 课程和 02 课程的情况 ===

SIId	01_score	02_score
01	80	90
02	70	60
03	80	80
04	50	30
05	76	87

3.查询存在" 01 "课程但可能不存在" 02 "课程的情况

```
In [71]: query_3 = """
SELECT
    s1.sid,
    s1.score AS "01_score",
    s2.score AS "02_score"
FROM
    (SELECT sid, score FROM SC WHERE CId = '01') AS s1
LEFT JOIN
    (SELECT sid, score FROM SC WHERE CId = '02') AS s2
ON s1.sid = s2.sid;
"""
print_query_result("查询存在01课程但可能不存在02课程的情况", query_3)
```

=== 查询存在01课程但可能不存在02课程的情况 ===

sid	01_score	02_score
01	80	90
02	70	60
03	80	80
04	50	30
05	76	87
06	31	None

4.查询不存在" 01 "课程但存在" 02 "课程的情况

```
In [72]: query_4 = """
SELECT
    s2.sid,
    s1.score AS "01_score",
    s2.score AS "02_score"
FROM
```

```

        (SELECT sid, score FROM SC WHERE CId = '01') AS s1
    RIGHT JOIN
        (SELECT sid, score FROM SC WHERE CId = '02') AS s2
    ON s1.sid = s2.sid;
"""
print_query_result("查询不存在01课程但存在02课程的情况", query_4)

```

=== 查询不存在01课程但存在02课程的情况 ===

sid	01_score	02_score
01	80	90
02	70	60
03	80	80
04	50	30
05	76	87
07	None	89

5.查询平均成绩大于等于 60 分的同学的学生编号和学生姓名和平均成绩

In [73]:

```

query_5 = """
SELECT
    stu.sid,
    stu."sname",
    s1.avg_score
FROM
    Student AS stu
    JOIN
        (SELECT sid, AVG(score) AS avg_score FROM SC GROUP BY sid) AS s1
    ON stu.sid = s1.sid
WHERE
    s1.avg_score > 60;
"""
print_query_result("查询平均成绩大于等于 60 分的同学的学生编号和学生姓名和平均成绩",

```

=== 查询平均成绩大于等于 60 分的同学的学生编号和学生姓名和平均成绩 ===

SId	Sname	avg_score
01	赵雷	89.66666666666667
02	钱电	70.0
03	孙风	80.0
05	周梅	81.5
07	郑竹	93.5

6.查询在 SC 表存在成绩的学生信息

In [74]:

```

query_6 = """
SELECT DISTINCT stu.*
FROM
    Student AS stu,
    SC
WHERE
    stu.SId = SC.SId;
"""
print_query_result("查询在 SC 表存在成绩的学生信息", query_6)

```

=== 查询在 SC 表存在成绩的学生信息 ===

SIId	Sname	Sage	Ssex
01	赵雷	1990-01-01	男
02	钱电	1990-12-21	男
03	孙风	1990-12-20	男
04	李云	1990-12-06	男
05	周梅	1991-12-01	女
06	吴兰	1992-01-01	女
07	郑竹	1989-01-01	女

7.查询所有同学的学生编号、学生姓名、选课总数、所有课程的总成绩

```
In [75]: query_7 = """
SELECT
    stu.SId,
    stu.Sname,
    COUNT(sc.SId) AS "选课总数",
    SUM(sc.score) AS "所有课程的总成绩"
FROM
    Student AS stu
    LEFT JOIN SC ON stu.SId = sc.SId
GROUP BY
    stu.SId,
    stu.Sname;
"""
print_query_result("查询所有同学的学生编号、学生姓名、选课总数、所有课程的总成绩", query_7)
```

=== 查询所有同学的学生编号、学生姓名、选课总数、所有课程的总成绩 ===

SIId	Sname	选课总数	所有课程的总成绩
01	赵雷	3	269
02	钱电	3	210
03	孙风	3	240
04	李云	3	100
05	周梅	2	163
06	吴兰	2	65
07	郑竹	2	187
09	张三	0	None
10	李四	0	None
11	李四	0	None
12	赵六	0	None
13	孙七	0	None

8.查询「李」姓老师的数量

```
In [76]: query_8 = """
SELECT COUNT(*)
FROM Teacher
WHERE Tname LIKE '李%';
"""
print_query_result("查询「李」姓老师的数量", query_8)
```

=== 查询「李」姓老师的数量 ===

```
COUNT(*)
1
```

9.查询学过「张三」老师授课的同学的信息

```
In [77]: query_9 = """
SELECT s1.*
FROM
```

```

        (SELECT stu.*, sc.CId FROM Student AS stu JOIN SC ON stu.SId = sc.SId) AS s1
    JOIN
        (SELECT Teacher.Tname, Course.CId FROM Course JOIN Teacher ON Course.TId = T
        ON s1.CId = c1.CId
    WHERE
        c1.Tname = '张三';
    """
    print_query_result("查询学过「张三」老师授课的同学的信息", query_9)

```

=== 查询学过「张三」老师授课的同学的信息 ===

SId	Sname	Sage	Ssex	CId
01	赵雷	1990-01-01	男	02
02	钱电	1990-12-21	男	02
03	孙风	1990-12-20	男	02
04	李云	1990-12-06	男	02
05	周梅	1991-12-01	女	02
07	郑竹	1989-01-01	女	02

10.查询没有学全所有课程的同学的信息

In [78]:

```

query_10 = """
SELECT stu.*
FROM Student AS stu
WHERE SId NOT IN
    (SELECT s1.sid
    FROM
        (SELECT sid, COUNT(sid) AS count_sid
        FROM SC
        GROUP BY sid) AS s1
    WHERE s1.count_sid = 3);
    """
    print_query_result("查询没有学全所有课程的同学的信息", query_10)

```

=== 查询没有学全所有课程的同学的信息 ===

SId	Sname	Sage	Ssex
05	周梅	1991-12-01	女
06	吴兰	1992-01-01	女
07	郑竹	1989-01-01	女
09	张三	2017-12-20	女
10	李四	2017-12-25	女
11	李四	2012-06-06	女
12	赵六	2013-06-13	女
13	孙七	2014-06-01	女

11.查询至少有一门课与学号为" 01 "的同学所学相同的同学的信息

In [79]:

```

query_11 = """
SELECT DISTINCT stu.*
FROM
    Student AS stu
    JOIN SC ON stu.SId = SC.SId
WHERE
    SC.CId IN
        (SELECT CId
        FROM SC
        WHERE SId = '01');
    """
    print_query_result("查询至少有一门课与学号为01的同学所学相同的同学的信息", query_11)

```

=== 查询至少有一门课与学号为01的同学所学相同的同学的信息 ===

SIId	Sname	Sage	Ssex
01	赵雷	1990-01-01	男
02	钱电	1990-12-21	男
03	孙风	1990-12-20	男
04	李云	1990-12-06	男
05	周梅	1991-12-01	女
06	吴兰	1992-01-01	女
07	郑竹	1989-01-01	女

12.查询和" 01 "号的同学学习的课程 完全相同的其他同学的信息

```
In [80]: query_12 = """
SELECT stu.*
FROM
    Student AS stu
JOIN
    (SELECT s2.sid
     FROM
        SC AS s1
        JOIN SC AS s2 ON s1.CId = s2.CId AND s1.SId = '01' AND s2.SId != '01'
     GROUP BY s2.sid
     HAVING COUNT(s2.CId) = (SELECT COUNT(*) FROM SC WHERE SId = '01')) AS s
ON stu.SId = s.sid;
"""
print_query_result("查询和01号的同学学习的课程 完全相同的其他同学的信息", query_12)
```

=== 查询和01号的同学学习的课程 完全相同的其他同学的信息 ===

SIId	Sname	Sage	Ssex
02	钱电	1990-12-21	男
03	孙风	1990-12-20	男
04	李云	1990-12-06	男

13.查询没学过"张三"老师讲授的任一门课程的学生姓名

```
In [81]: query_13 = """
SELECT *
FROM Student
WHERE SId NOT IN
    (SELECT s1.sid
     FROM
        (SELECT stu.*, sc.CId FROM Student AS stu JOIN SC ON stu.SId = sc.SId)
        JOIN
        (SELECT Teacher.Tname, Course.CId FROM Course JOIN Teacher ON Course.TId
         ON s1.CId = c1.CId
         WHERE c1.Tname = '张三');
    )
"""
print_query_result("查询没学过张三老师讲授的任一门课程的学生姓名", query_13)
```

=== 查询没学过张三老师讲授的任一门课程的学生姓名 ===

SIId	Sname	Sage	Ssex
06	吴兰	1992-01-01	女
09	张三	2017-12-20	女
10	李四	2017-12-25	女
11	李四	2012-06-06	女
12	赵六	2013-06-13	女
13	孙七	2014-06-01	女

14.查询两门及其以上不及格课程的同学的学号，姓名及其平均成绩

```
In [82]: query_14 = """
SELECT
    stu.Sname,
    stu.SId,
    s1.avg_score
FROM
    Student AS stu
JOIN
    (SELECT sid, AVG(score) AS avg_score
     FROM SC
     WHERE score < 60
     GROUP BY sid
     HAVING COUNT(*) >= 2) AS s1
ON stu.SId = s1.SId;
"""

print_query_result("查询两门及其以上不及格课程的同学的学号，姓名及其平均成绩", query_
```

=== 查询两门及其以上不及格课程的同学的学号，姓名及其平均成绩 ===

Sname	SId	avg_score
李云	04	33.333333333333336
吴兰	06	32.5

15.检索" 01 "课程分数小于 60，按分数降序排列的学生信息16.按平均成绩从高到低显示所有学生的所有课程的成绩以及平均成绩

```
In [83]: query_15 = """
SELECT *
FROM Student
WHERE SId IN
    (SELECT SId
     FROM SC
     WHERE CId = '01' AND score < 60
     ORDER BY score DESC);
"""

print_query_result("检索01课程分数小于 60，按分数降序排列的学生信息16.按平均成绩从高到
```

=== 检索01课程分数小于 60，按分数降序排列的学生信息16.按平均成绩从高到低显示所有学生的所有课程的成绩以及平均成绩 ===

SId	Sname	Sage	Ssex
04	李云	1990-12-06	男
06	吴兰	1992-01-01	女

16.按平均成绩从高到低显示所有学生的所有课程的成绩以及平均成绩

```
In [84]: query_16 = """
SELECT sc.*, s2.avg_score
FROM SC
JOIN
    (SELECT sid, AVG(score) AS avg_score
     FROM SC
     GROUP BY sid) AS s2
ON sc.sid = s2.sid
ORDER BY s2.avg_score DESC;
"""

print_query_result("按平均成绩从高到低显示所有学生的所有课程的成绩以及平均成绩", quer
```


=== 按平均成绩从高到低显示所有学生的所有课程的成绩以及平均成绩 ===

SIId	CIId	score	avg_score
07	02	89	93.5
07	03	98	93.5
01	01	80	89.66666666666667
01	02	90	89.66666666666667
01	03	99	89.66666666666667
05	01	76	81.5
05	02	87	81.5
03	01	80	80.0
03	02	80	80.0
03	03	80	80.0
02	01	70	70.0
02	02	60	70.0
02	03	80	70.0
04	01	50	33.333333333333336
04	02	30	33.333333333333336
04	03	20	33.333333333333336
06	01	31	32.5
06	03	34	32.5

17.查询各科成绩最高分、最低分和平均分：以如下形式显示：课程 ID，课程 name，最高分，最低分，平均分，及格率，中等率，优良率，优秀率 及格为 ≥ 60 ，中等为：70-80，优良为：80-90，优秀为： ≥ 90 要求输出课程号和选修人数，查询结果按人数降序排列，若人数相同，按课程号升序排列

```
In [85]: query_17 = """
SELECT
    sc.CId,
    course.Cname,
    MAX(sc.score) AS "最高分",
    MIN(sc.score) AS "最低分",
    AVG(sc.score) AS "平均分",
    COUNT(sc.CId) AS "选修人数",
    SUM(CASE WHEN sc.score >= 60 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(sc.CId) AS "及
    SUM(CASE WHEN sc.score >= 70 AND sc.score < 80 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / CO
    SUM(CASE WHEN sc.score >= 80 AND sc.score < 90 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / CO
    SUM(CASE WHEN sc.score >= 90 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(sc.CId) AS "优
FROM
    SC, Course
WHERE
    sc.CId = course.CId
GROUP BY
    sc.CId, course.Cname
ORDER BY
    "选修人数" DESC, sc.CId;
"""

print_query_result("查询各科成绩最高分、最低分和平均分： 以如下形式显示：课程 ID，课程
```

=== 查询各科成绩最高分、最低分和平均分： 以如下形式显示：课程 ID，课程 name，最高分，最低分，平均分，及格率，中等率，优良率，优秀率 及格为>=60，中等为：70-80，优良为：80-90，优秀为：>=90 要求输出课程号和选修人数，查询结果按人数降序排列，若人数相同，按课程号升序排列 ===

CId	Cname	最高分	最低分	平均分	选修人数	及格率	中等率	优良率	优秀率
01	语文	80	31	64.5	6	0.6666666666666666	0.3333333333333333	0.3333333333333333	0.0
02	数学	90	30	72.66666666666667	6	0.8333333333333334	0.0	0.5	0.16666666666666666
03	英语	99	20	68.5	6	0.6666666666666666	0.0	0.3333333333333333	0.3333333333333333

18.按各科平均成绩进行排序，并显示排名， Score 重复时保留名次空缺

```
In [86]: query_18 = """
SELECT
    s2.CId,
    s2.avg_sc,
    COUNT(s1.avg_sc) AS rank
FROM
    (SELECT CId, ROUND(AVG(score), 2) AS avg_sc FROM SC GROUP BY CId) AS s1
    JOIN
    (SELECT CId, ROUND(AVG(score), 2) AS avg_sc FROM SC GROUP BY CId) AS s2
    ON s1.avg_sc >= s2.avg_sc AND s1.CId = s1.CId
GROUP BY
    s2.CId, s2.avg_sc
ORDER BY
    rank;
"""
print_query_result("按各科平均成绩进行排序，并显示排名， Score 重复时保留名次空缺", c
```

=== 按各科平均成绩进行排序，并显示排名， Score 重复时保留名次空缺 ===

CId	avg_sc	rank
02	72.67	1
03	68.5	2
01	64.5	3

19.按各科平均成绩进行排序，并显示排名， Score 重复时不保留名次空缺

```
In [87]: query_19 = """
SELECT
    b.CId,
    b.avg_sc,
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY b.avg_sc DESC) AS rank
FROM
    (SELECT CId, ROUND(AVG(score), 2) AS avg_sc FROM SC GROUP BY CId) AS b;
"""
print_query_result("按各科平均成绩进行排序，并显示排名， Score 重复时不保留名次空缺", c
```

=== 按各科平均成绩进行排序，并显示排名， Score 重复时不保留名次空缺 ===

CId	avg_sc	rank
02	72.67	1
03	68.5	2
01	64.5	3

20.查询学生的总成绩，并进行排名，总分重复时保留名次空缺

```
In [88]: query_20 = """
SELECT
    s2.sid,
```

```

        s2.sum_sc,
        COUNT(s1.sum_sc) AS rank
FROM
    (SELECT sid, SUM(score) AS sum_sc FROM SC GROUP BY sid) AS s1
    JOIN
    (SELECT sid, SUM(score) AS sum_sc FROM SC GROUP BY sid) AS s2
    ON s1.sum_sc >= s2.sum_sc
GROUP BY
    s2.sid, s2.sum_sc
ORDER BY
    rank;
"""
print_query_result("查询学生的总成绩，并进行排名，总分重复时保留名次空缺", query_20)

```

=== 查询学生的总成绩，并进行排名，总分重复时保留名次空缺 ===

sid	sum_sc	rank
01	269	1
03	240	2
02	210	3
07	187	4
05	163	5
04	100	6
06	65	7

21.查询学生的总成绩，并进行排名，总分重复时不保留名次空缺

In [89]:

```

query_21 = """
SELECT
    b.sid,
    b.sum_sc,
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY b.sum_sc DESC) AS rank
FROM
    (SELECT sid, SUM(score) AS sum_sc FROM SC GROUP BY sid) AS b;
"""
print_query_result("查询学生的总成绩，并进行排名，总分重复时不保留名次空缺", query_21)

```

=== 查询学生的总成绩，并进行排名，总分重复时不保留名次空缺 ===

sid	sum_sc	rank
01	269	1
03	240	2
02	210	3
07	187	4
05	163	5
04	100	6
06	65	7

22.统计各科成绩各分数段人数：课程编号，课程名称，[100-85]，[85-70]，[70-60]，[60-0]及所占百分比

In [90]:

```

query_22 = """
SELECT
    sc.CId,
    c.Cname,
    SUM(CASE WHEN sc.score > 85 AND sc.score <= 100 THEN 1 ELSE 0 END) AS '[100-85]',
    SUM(CASE WHEN sc.score > 85 AND sc.score <= 100 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(sc.CId) AS '[100-85]%',
    SUM(CASE WHEN sc.score > 70 AND sc.score <= 85 THEN 1 ELSE 0 END) AS '[85-70]',
    SUM(CASE WHEN sc.score > 70 AND sc.score <= 85 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(sc.CId) AS '[85-70]%',
    SUM(CASE WHEN sc.score > 60 AND sc.score <= 70 THEN 1 ELSE 0 END) AS '[70-60]',
    SUM(CASE WHEN sc.score > 60 AND sc.score <= 70 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(sc.CId) AS '[70-60]%',
    SUM(CASE WHEN sc.score > 0 AND sc.score <= 60 THEN 1 ELSE 0 END) AS '[60-0]',
    SUM(CASE WHEN sc.score > 0 AND sc.score <= 60 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(sc.CId) AS '[60-0]%'

```

```

SUM(CASE WHEN sc.score > 0 AND sc.score <= 60 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COU
FROM
    SC
    JOIN Course AS c ON sc.CId = c.CId
GROUP BY
    sc.CId, c.Cname;
"""
print_query_result("统计各科成绩各分数段人数: 课程编号, 课程名称, [100-85], [85-70],

```

=== 统计各科成绩各分数段人数: 课程编号, 课程名称, [100-85], [85-70], [70-60], [60-0]及所占百分比 ===

CId	Cname	[100-85]	百分比	[85-70]	百分比	[70-60]	百分比	[60-0]	百分比
01	语文	0	0.0	3	0.5	1	0.16666666666666666	2	0.3333333333333333
02	数学	3	0.5	1	0.16666666666666666	0	0.0	2	0.3333333333333333
03	英语	2	0.3333333333333333	2	0.3333333333333333	0	0.0	2	0.3333333333333333

23.查询各科成绩前三名的记录

```

In [91]: query_23 = """
SELECT CId, score
FROM (
    SELECT CId, score FROM SC WHERE CId = '01'
    UNION ALL
    SELECT CId, score FROM SC WHERE CId = '02'
    UNION ALL
    SELECT CId, score FROM SC WHERE CId = '03'
)
ORDER BY CId, score DESC
LIMIT 9;
"""
print_query_result("查询各科成绩前三名的记录", query_23)

```

=== 查询各科成绩前三名的记录 ===

CId	score
01	80
01	80
01	76
01	70
01	50
01	31
02	90
02	89
02	87

24.查询每门课程被选修的学生数

```

In [92]: query_24 = """
SELECT CId, COUNT(CId) AS "选课人数"
FROM SC
GROUP BY CId;
"""
print_query_result("查询每门课程被选修的学生数", query_24)

```

=== 查询每门课程被选修的学生数 ===

CId	选课人数
01	6
02	6
03	6

25.查询出只选修两门课程的学生学号和姓名

```
In [93]: query_25 = """
SELECT s2.SId, s2.Sname
FROM
    (SELECT SId, COUNT(SId) AS "选修课程数" FROM SC GROUP BY SId) AS s1
    JOIN Student AS s2 ON s1.SId = s2.SId
WHERE
    s1."选修课程数" = 2;
"""

print_query_result("查询出只选修两门课程的学生学号和姓名", query_25)
```

=== 查询出只选修两门课程的学生学号和姓名 ===

SId	Sname
05	周梅
06	吴兰
07	郑竹

26.查询男生、女生人数

```
In [94]: query_26 = """
SELECT Ssex, COUNT(SId)
FROM Student
GROUP BY Ssex;
"""

print_query_result("查询男生、女生人数", query_26)
```

=== 查询男生、女生人数 ===

Ssex	COUNT(SId)
女	8
男	4

27.查询名字中含有「风」字的学生信息

```
In [95]: query_27 = """
SELECT *
FROM Student
WHERE Sname LIKE '%风%';
"""

print_query_result("查询名字中含有「风」字的学生信息", query_27)
```

=== 查询名字中含有「风」字的学生信息 ===

SId	Sname	Sage	Ssex
03	孙风	1990-12-20	男

28.查询同名同姓学生名单，并统计同名人数

```
In [96]: query_28 = """
SELECT Sname, COUNT(*) AS "人数"
FROM Student
GROUP BY Sname
HAVING COUNT(*) >= 2;
"""

print_query_result("查询同名同姓学生名单，并统计同名人数", query_28)
```

=== 查询同名同姓学生名单，并统计同名人数 ===

Sname	人数
李四	2

29.查询 1990 年出生的学生名单

```
In [97]: query_29 = """
SELECT *
FROM Student
WHERE strftime('%Y', Sage) = '1990';
"""
print_query_result("查询同名同姓学生名单，并统计同名人数", query_29)
```

=== 查询同名同姓学生名单，并统计同名人数 ===

SIId	Sname	Sage	Ssex
01	赵雷	1990-01-01	男
02	钱电	1990-12-21	男
03	孙风	1990-12-20	男
04	李云	1990-12-06	男

30.查询每门课程的平均成绩，结果按平均成绩降序排列，平均成绩相同时，按课程编号升序排列

```
In [98]: query_30 = """
SELECT CId, AVG(score)
FROM SC
GROUP BY CId
ORDER BY AVG(score), CId;
"""
print_query_result("查询每门课程的平均成绩，结果按平均成绩降序排列，平均成绩相同时，按
```

=== 查询每门课程的平均成绩，结果按平均成绩降序排列，平均成绩相同时，按课程编号升序排列 =

CId	AVG(score)
01	64.5
03	68.5
02	72.66666666666667

31.查询平均成绩大于等于 85 的所有学生的学号、姓名和平均成绩

```
In [99]: query_31 = """
SELECT s1.SId, s1.Sname, s2."平均分"
FROM Student AS s1
JOIN
    (SELECT SId, AVG(score) AS "平均分" FROM SC GROUP BY SId) AS s2
ON s1.SId = s2.SId
WHERE s2."平均分" >= 85;
"""
print_query_result("查询平均成绩大于等于 85 的所有学生的学号、姓名和平均成绩", query_
```

=== 查询平均成绩大于等于 85 的所有学生的学号、姓名和平均成绩 ===

SIId	Sname	平均分
01	赵雷	89.66666666666667
07	郑竹	93.5

32.查询课程名称为「数学」，且分数低于 60 的学生姓名和分数

```
In [100... query_32 = """
SELECT s2.Sname, s1.score
FROM
    Course AS c1
    JOIN SC AS s1 ON c1.CId = s1.CId
    JOIN Student AS s2 ON s1.SId = s2.SId
WHERE
    c1.Cname = '数学' AND s1.score < 60;
```

```
"""
print_query_result("查询课程名称为「数学」，且分数低于 60 的学生姓名和分数", query_3)
```

=== 查询课程名称为「数学」，且分数低于 60 的学生姓名和分数 ===

Sname	score
-------	-------

李云	30
----	----

33.查询所有学生的课程及分数情况（存在学生没成绩，没选课的情况）

In [101...

```
query_33 = """
SELECT s2.Sname, s2.SId, c1.Cname, s1.score
FROM
    SC AS s1
    RIGHT JOIN Student AS s2 ON s1.SId = s2.SId
    LEFT JOIN Course AS c1 ON s1.CId = c1.CId
GROUP BY
    s2.SId, s2.Sname, c1.Cname, s1.score;
"""
print_query_result("查询所有学生的课程及分数情况", query_33)
```

=== 查询所有学生的课程及分数情况 ===

Sname	SId	Cname	score
-------	-----	-------	-------

赵雷	01	数学	90
赵雷	01	英语	99
赵雷	01	语文	80
钱电	02	数学	60
钱电	02	英语	80
钱电	02	语文	70
孙风	03	数学	80
孙风	03	英语	80
孙风	03	语文	80
李云	04	数学	30
李云	04	英语	20
李云	04	语文	50
周梅	05	数学	87
周梅	05	语文	76
吴兰	06	英语	34
吴兰	06	语文	31
郑竹	07	数学	89
郑竹	07	英语	98
张三	09	None	None
李四	10	None	None
李四	11	None	None
赵六	12	None	None
孙七	13	None	None

34.查询任何一门课程成绩在 70 分以上的姓名、课程名称和分数

In [102...

```
query_34 = """
SELECT s2.Sname, c1.Cname, s1.score
FROM
    SC AS s1
    JOIN Student AS s2 ON s1.SId = s2.SId
    JOIN Course AS c1 ON s1.CId = c1.CId
WHERE
    s1.score > 70;
"""
print_query_result("查询任何一门课程成绩在 70 分以上的姓名、课程名称和分数", query_34)
```

=== 查询任何一门课程成绩在 70 分以上的姓名、课程名称和分数 ===

Sname	Cname	score
赵雷	语文	80
赵雷	数学	90
赵雷	英语	99
钱电	英语	80
孙风	语文	80
孙风	数学	80
孙风	英语	80
周梅	语文	76
周梅	数学	87
郑竹	数学	89
郑竹	英语	98

35.查询不及格的课程

```
In [103... query_35 = """
SELECT s2.Sname, c1.Cname, s1.score
FROM
    SC AS s1
    JOIN Student AS s2 ON s1.SId = s2.SId
    JOIN Course AS c1 ON s1.CId = c1.CId
WHERE
    s1.score < 60;
"""
print_query_result("查询不及格的课程", query_35)
```

=== 查询不及格的课程 ===

Sname	Cname	score
李云	语文	50
李云	数学	30
李云	英语	20
吴兰	语文	31
吴兰	英语	34

36.查询课程编号为 01 且课程成绩在 80 分以上的学生的学号和姓名

```
In [104... query_36 = """
SELECT s1.SId, s2.Sname
FROM
    (SELECT SId, score FROM SC WHERE CId = '01') AS s1
    JOIN Student AS s2 ON s1.SId = s2.SId
WHERE
    s1.score >= 80;
"""
print_query_result("查询课程编号为 01 且课程成绩在 80 分以上的学生的学号和姓名", quei
```

=== 查询课程编号为 01 且课程成绩在 80 分以上的学生的学号和姓名 ===

SId	Sname
01	赵雷
03	孙风

37.求每门课程的学生人数

In [105...

```
query_37 = """
SELECT CId, COUNT(CId) AS "学生人数"
FROM SC
GROUP BY CId;
"""

print_query_result("求每门课程的学生人数", query_37)
```

=== 求每门课程的学生人数 ===

CId	学生人数
01	6
02	6
03	6

38.成绩不重复，查询选修「张三」老师所授课程的学生中，成绩最高的学生信息及其成绩

In [106...

```
query_38 = """
SELECT s2.Sname, s2.SId, s1.score
FROM
    Course AS c1
    JOIN SC AS s1 ON c1.CId = s1.CId
    JOIN Student AS s2 ON s1.SId = s2.SId
    JOIN Teacher AS t1 ON c1.TId = t1.TId
WHERE
    t1.Tname = '张三'
ORDER BY
    s1.score DESC
LIMIT 1;
"""

print_query_result("成绩不重复，查询选修「张三」老师所授课程的学生中，成绩最高的学生信
```

=== 成绩不重复，查询选修「张三」老师所授课程的学生中，成绩最高的学生信息及其成绩 ===

Sname	SId	score
赵雷	01	90

39.成绩有重复的情况下，查询选修「张三」老师所授课程的学生中，成绩最高的学生信息及其成绩

In [107...

```
query_39 = """
SELECT s2.Sname, s2.SId, s1.score
FROM Student AS s2
JOIN SC AS s1 ON s1.SId = s2.SId
WHERE s1.score = (
    SELECT MAX(score)
    FROM SC AS s1
    WHERE CId = (
        SELECT c1.CId
        FROM Course AS c1
        JOIN Teacher AS t1 ON c1.TId = t1.TId
        WHERE t1.Tname = '张三'
    )
);
"""

print_query_result("成绩有重复的情况下，查询选修「张三」老师所授课程的学生中，成绩最高
```

=== 成绩有重复的情况下，查询选修「张三」老师所授课程的学生中，成绩最高的学生信息及其成绩 ===

Sname	SId	score
赵雷	01	90

40.查询不同课程成绩相同的学生的学生编号、课程编号、学生成绩

In [108...

```
query_40 = """
SELECT SId, CId, score
FROM SC
WHERE SId = (
    SELECT SId
    FROM (
        SELECT SId, score
        FROM SC
        GROUP BY SId, score
    ) AS s1
    GROUP BY SId
    HAVING COUNT(SId) = 1
);
"""
print_query_result("查询不同课程成绩相同的学生的学生编号、课程编号、学生成绩", query_
```

=== 查询不同课程成绩相同的学生的学生编号、课程编号、学生成绩 ===

SId	CId	score
03	01	80
03	02	80
03	03	80

41.查询每门课程成绩最好的前两名

In [109...

```
query_41 = """
SELECT s1.*
FROM SC s1
WHERE
    (
        SELECT COUNT(1)
        FROM SC s2
        WHERE
            s1.CId = s2.CId AND s2.score >= s1.score
    ) <= 2
ORDER BY
    s1.CId, s1.score DESC;
"""
print_query_result("查询每门课程成绩最好的前两名", query_41)
```

=== 查询每门课程成绩最好的前两名 ===

SId	CId	score
01	01	80
03	01	80
01	02	90
07	02	89
01	03	99
07	03	98

42.统计每门课程的学生选修人数（超过 5 人的课程才统计）

In [110...

```
query_42 = """
SELECT CId, COUNT(CId) AS "学生人数"
FROM SC
GROUP BY CId
HAVING COUNT(CId) > 5;
"""
print_query_result("统计每门课程的学生选修人数（超过 5 人的课程才统计）", query_42)
```

=== 统计每门课程的学生选修人数（超过 5 人的课程才统计） ===

CId	学生人数
01	6
02	6
03	6

43.检索至少选修两门课程的学生学号

In [111...

```
query_43 = """
SELECT CId, COUNT(CId) AS "学生人数"
FROM SC
GROUP BY CId
HAVING COUNT(CId) >= 5;
"""
print_query_result("检索至少选修两门课程的学生学号", query_43)
```

=== 检索至少选修两门课程的学生学号 ===

CId	学生人数
01	6
02	6
03	6

44.查询选修了全部课程的学生信息

In [112...

```
query_44 = """
SELECT sid FROM sc GROUP BY SId HAVING count(sid)=3
"""
print_query_result("查询选修了全部课程的学生信息", query_44)
```

=== 查询选修了全部课程的学生信息 ===

SId
01
02
03
04

45.查询各学生的年龄，只按年份来算

In [113...

```
query_45 = """
SELECT Sname, strftime('%Y', 'now') - strftime('%Y', Sage) AS "年龄"
FROM Student;
"""
print_query_result("查询各学生的年龄，只按年份来算", query_45)
```

=== 查询各学生的年龄，只按年份来算 ===

Sname	年龄
赵雷	35
钱电	35
孙风	35
李云	35
周梅	34
吴兰	33
郑竹	36
张三	8
李四	8
李四	13
赵六	12
孙七	11

46.按照出生日期来算，当前月日 < 出生年月的月日则，年龄减一

In [114...

```
query_46 = """
SELECT
    SId, Sname, Ssex, Sage,
    strftime('%Y', 'now') - strftime('%Y', Sage) - (strftime('%m-%d', 'now') < s
    strftime('%Y', 'now') - strftime('%Y', Sage) AS "按年份计算"
FROM Student;
"""
print_query_result("按照出生日期来算，当前月日 < 出生年月的月日则，年龄减一", query_4
```

=== 按照出生日期来算，当前月日 < 出生年月的月日则，年龄减一 ===

SId | Sname | Ssex | Sage | 按月日计算 | 按年份计算

01	赵雷	男	1990-01-01	35	35
02	钱电	男	1990-12-21	34	35
03	孙风	男	1990-12-20	34	35
04	李云	男	1990-12-06	34	35
05	周梅	女	1991-12-01	33	34
06	吴兰	女	1992-01-01	33	33
07	郑竹	女	1989-01-01	36	36
09	张三	女	2017-12-20	7	8
10	李四	女	2017-12-25	7	8
11	李四	女	2012-06-06	12	13
12	赵六	女	2013-06-13	11	12
13	孙七	女	2014-06-01	10	11

47.查询本周过生日的学生

In [115...

```
query_47 = """
SELECT SId, Sname, Ssex, Sage
FROM Student
WHERE strftime('%W', Sage) = strftime('%W', 'now');
"""
print_query_result("查询本周过生日的学生", query_47)
```

=== 查询本周过生日的学生 ===

SId | Sname | Ssex | Sage

48.查询下周过生日的学生

In [116...

```
query_48 = """
SELECT SId, Sname, Ssex, Sage
FROM Student
WHERE strftime('%W', Sage) = strftime('%W', 'now', '+7 days');
"""
print_query_result("查询下周过生日的学生", query_48)
```

=== 查询下周过生日的学生 ===

SId | Sname | Ssex | Sage

49.查询本月过生日的学生

In [117...

```
query_49 = """
SELECT *
FROM Student
WHERE strftime('%m', Sage) = strftime('%m', 'now');
"""
print_query_result("查询本月过生日的学生", query_49)
```

=== 查询本月过生日的学生 ===

SId | Sname | Sage | Ssex

50.查询下月过生日的学生

In [118...

```
query_50 = """
SELECT *
FROM Student
WHERE strftime('%m', Sage) = strftime('%m', 'now', '+1 month');
"""

print_query_result("查询下月过生日的学生", query_50)
```

=== 查询下月过生日的学生 ===

SIId	Sname	Sage	Ssex
------	-------	------	------